

ОТЗЫВ

руководителя ВКР на работу обучающегося гр. 5030102/20401
Безлепского Александра Дмитриевича
над выпускной квалификационной работой бакалавра
«Разработка программного обеспечения для анализа почвенной
микробиоты с использованием систем высокопроизводительного
секвенирования»

Актуальность работы

Работа выполнялась в рамках гранта РНФ № 25-16-00068 «Почвенные и клубеньковые популяции ризобий: эволюция многокомпонентных геномов в природных экосистемах и агроценозах» (2025-2027) в ФГБНУ ВНИИСХМ, основным направлением которого является раскрытие генетического разнообразия почти неизученного массива симбиотически неактивных почвенных ризобий, представляющих в соответствии с разрабатываемой в проекте гипотезой «эволюционный резервуар» для формирования новых эффективных генотипов ризобий.

В рамках данной работы студенту А.Д. Безлепскому был поручен важный этап работы, связанный с разработкой ПО для конструирования праймеров для специфической, так называемой «nested» ПЦР, а также и работа по практической валидации разработанных праймеров с использованием ряда методов «мокрой» молекулярной биологии – приготовлением ампликонных библиотек для высокопроизводительного секвенирования, а также и анализом полученных данных.

Одной из важных целей данной работы была попытка формирования специалиста в области биоинформатики и вычислительной биологии, одинаково хорошо владеющего вычислительной и экспериментальной работы.

Характеристика работы обучающегося

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы А.Д. Безлепский выполнил цикл исследований, включающий разработку программного обеспечения и проведение молекулярно-биологических экспериментов. В части биоинформатики студент портировал на более производительный язык библиотеку для расчета термодинамики нуклеиновых кислот, устранив ряд ошибок исходного кода, и на ее основе разработал зарегистрированный в открытом реестре пакет для дизайна вырожденных ПЦР-праймеров. В практической части сконструированы наборы праймеров для шести генов ризобий, проведена их лабораторная валидация, оптимизирован протокол двухэтапной ПЦР, подготовлены ампликонные библиотеки к секвенированию. Завершающим этапом стала биоинформатическая обработка данных и проверка биологической гипотезы о наличии «экологического фильтра» при формировании симбиоза, результаты которой наглядно представлены в виде качественно выполненных графиков и диаграмм.

За время работы обучающийся освоил методы вычислительной и молекулярной биологии. Уровень исполнения оценивается как высокий: разработанные пакеты покрыты тестами и доступны в открытом доступе, а полученные данные подтвердили сформулированную гипотезу.

Студент зарекомендовал себя как дисциплинированный и ответственный исполнитель. Работу выполнял ритмично, в соответствии с календарным планом, регулярно докладывал о промежуточных результатах.

Особо следует отметить высокую степень самостоятельности при выполнении работы. Студент лично написал программный код, провел лабораторные этапы и статистическую обработку массивов данных. Роль научного руководителя сводилась к постановке биологических задач, контролю методики экспериментов и обсуждению полученных результатов.

На основе полученных результатов в конце текущего года предполагается подготовить публикацию в зарубежном научном журнале Q1-Q2.

Замечания по работе обучающегося

Особых замечаний по работе студента нет. Особо следует отметить высокий уровень достигнутых результатов, полученных впервые, и аккуратность студента, и что особо важно и весьма редко в наше время – сочетание отличных вычислительных способностей с очень хорошими навыками в экспериментальной работе в молекулярной биологии.

Допуск к защите

Выпускная квалификационная работа Безлепского Александра Дмитриевича по теме «Разработка программного обеспечения для анализа почвенной микробиоты с использованием систем высокопроизводительного секвенирования» отвечает основным требованиям, предъявляемым к квалификационным работам выпускника университета по направлению/специальности «01.03.02 Прикладная математика и информатика 01.03.02_04 Биоинформатика» и может быть рекомендована к защите.

Оценка труда выпускника

Работу Безлепского А.Д. оцениваю на отлично. При успешной защите выпускной квалификационной работы ему может быть присвоена квалификация бакалавра.

Отзыв составлен совместно с научным консультантом работы Е. Е. Андроновым, д. б. н., г. н. с., ФГБНУ ВНИИСХМ. Я полностью согласен с оценками работы Безлепского А.Д., данными научным консультантом.

Рекомендации

Следует отметить склонность Безлепского А.Д. к научной работе. Результаты ВКР Безлепского А.Д. рекомендованы к

опубликованию. Безлепский А.Д. может быть рекомендован для продолжения обучения в магистратуре.

Руководитель ВКР: _____ Гурский Виталий Валериевич, доцент, кандидат ф.-м. наук
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)

«__» _____ 20__ г.